

Реальные результаты: шесть опытов

Агенты проходят одни и те же сценарии; в скобках — 95% интервал разности

Опыт	Что сравнивали	Главное число	Вывод	
1 Агент против готового маршрута 240 прогонов · счёт на трудном уровне	готовый маршрут адаптивный агент	59,3 72,7	+13,3 очка [7,4; 19,0]	Собирает 81% образцов вместо 60%. Возврат на базу одинаковый — 95%.
2 Как искать образцы 400 прогонов · доля собранных образцов	подъём по сигналу карта вероятностей	82% 99,5%	+17,5 п. п. [13; 22]	Карта вероятностей находит почти всё и тратит на 7 единиц заряда меньше. Спираль — 67,5%.
3 Сбой датчика: ехать или ждать 80 прогонов · счёт на трудном уровне	едет по показаниям переживает сбой	74,9 81,3	+6,4 очка [2,9; 9,8]	Заметить сбой и постоять выгоднее, чем ехать по ложным показаниям.
4 Миссия, заданная словами 3 задания с ограничением × 6 сценариев	правило без модели языковая модель	0 из 18 16 из 18	16 из 18 заданий выполнено	Меняем текст задания — меняется поведение. На обычной миссии модель счёт не повышает.
5 Журнал гипотез и скрытая правда 320 прогонов · верны ли выводы о грунте	адаптивный агент исследователь	61% 98%	98% гипотез о грунте верны	Исследователь проверяет другие объяснения и ошибается реже. Счёт почти тот же: 68,4 и 67,5.
6 Перенос в Gazebo 11 сценариев в двух симуляторах · счёт	быстрый симулятор Gazebo	73,5 73,7	+0,2 очка средняя разность счёта	В 7 сценариях из 11 счёт сходится до 6 очков. После правки в Gazebo — 5 возвратов из 5.

Что не подтвердилось. Обнаружение смены грунта: +0,5 [−1,4; 2,4]. Обучение цене грунта: +1,0 [−3,6; 5,4]. Различия не показаны.

Опыт 1. Агент против готового маршрута

Один сценарий: слева робот едет по готовому маршруту, справа перестраивает его по измерениям

Трудный уровень, сценарий 1026: один мир, два агента

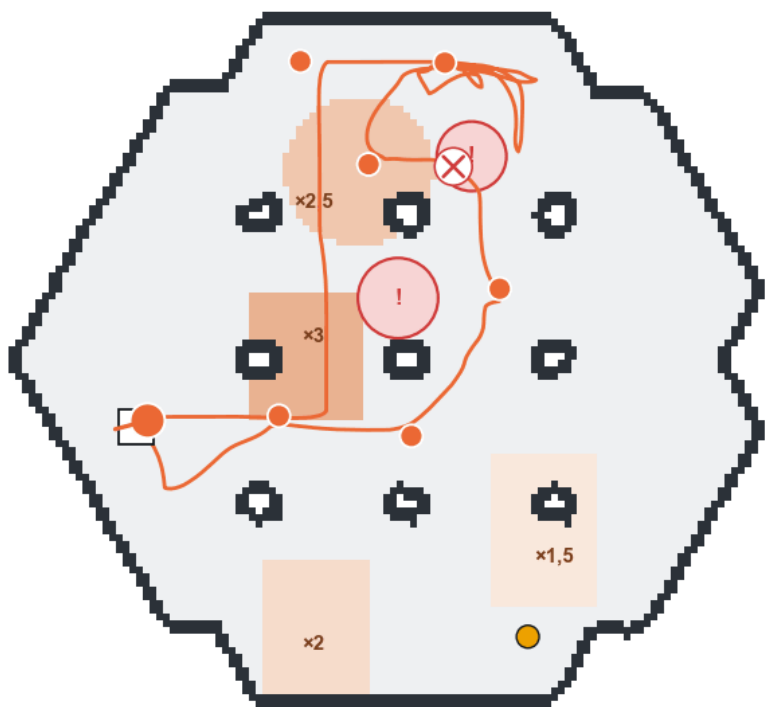
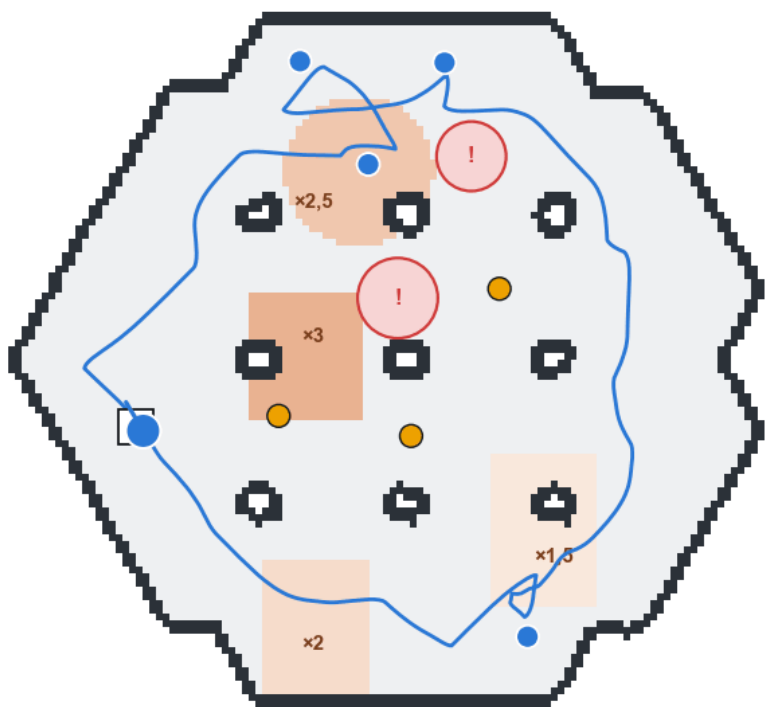
● образец ● собран ■ дорогой грунт ○ опасная зона

● Фиксированный план

●●●●○○○ 4/7

● Адаптивный агент

●●●●●○ 6/7



Итог: 61,1 очка · 4 из 7 · на базе

заряд ■ 11

Итог: 75,1 очка · 6 из 7 · на базе

заряд | 1

1:50

грунт сменился

сбой датчика

новая опасная зона

ускорено ×10

+13,3 очка

[7,4; 19,0] · 240 прогонов, трудный уровень

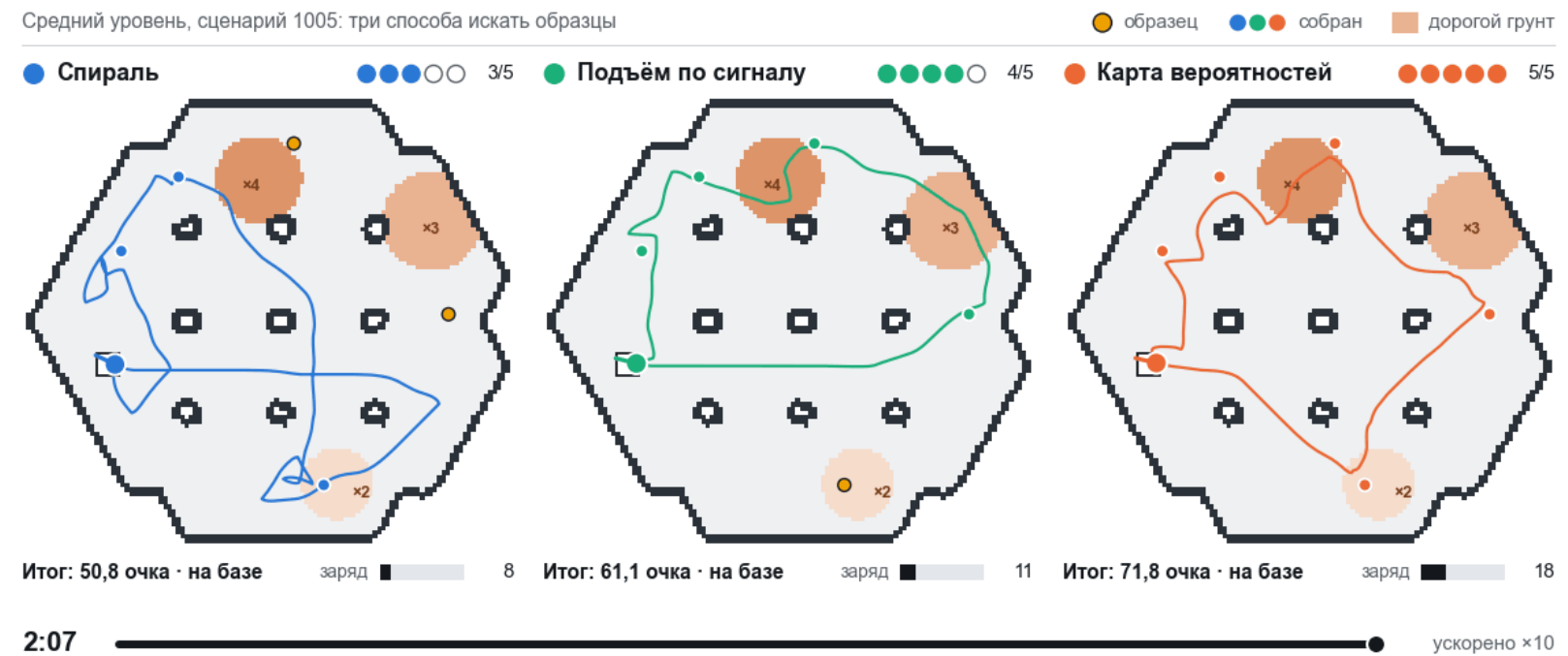
Собирает 81% образцов вместо 60%. Возврат на базу одинаковый — 95%.

В ролике

В этом прогоне: 61,1 очка против 75,1, собрано 4 и 6 образцов из 7.

Опыт 2. Как искать образцы

Один сценарий среднего уровня, три способа искать по датчику без направления



+17,5 п. п.

[13; 22] к подъёму по сигналу · 400 прогонов

Карта вероятностей находит почти всё и тратит на 7 единиц заряда меньше. Спираль — 67,5%.

В ролике

В этом прогоне спираль собрала 3 образца из 5, подъём по сигналу — 4, карта вероятностей — все 5.

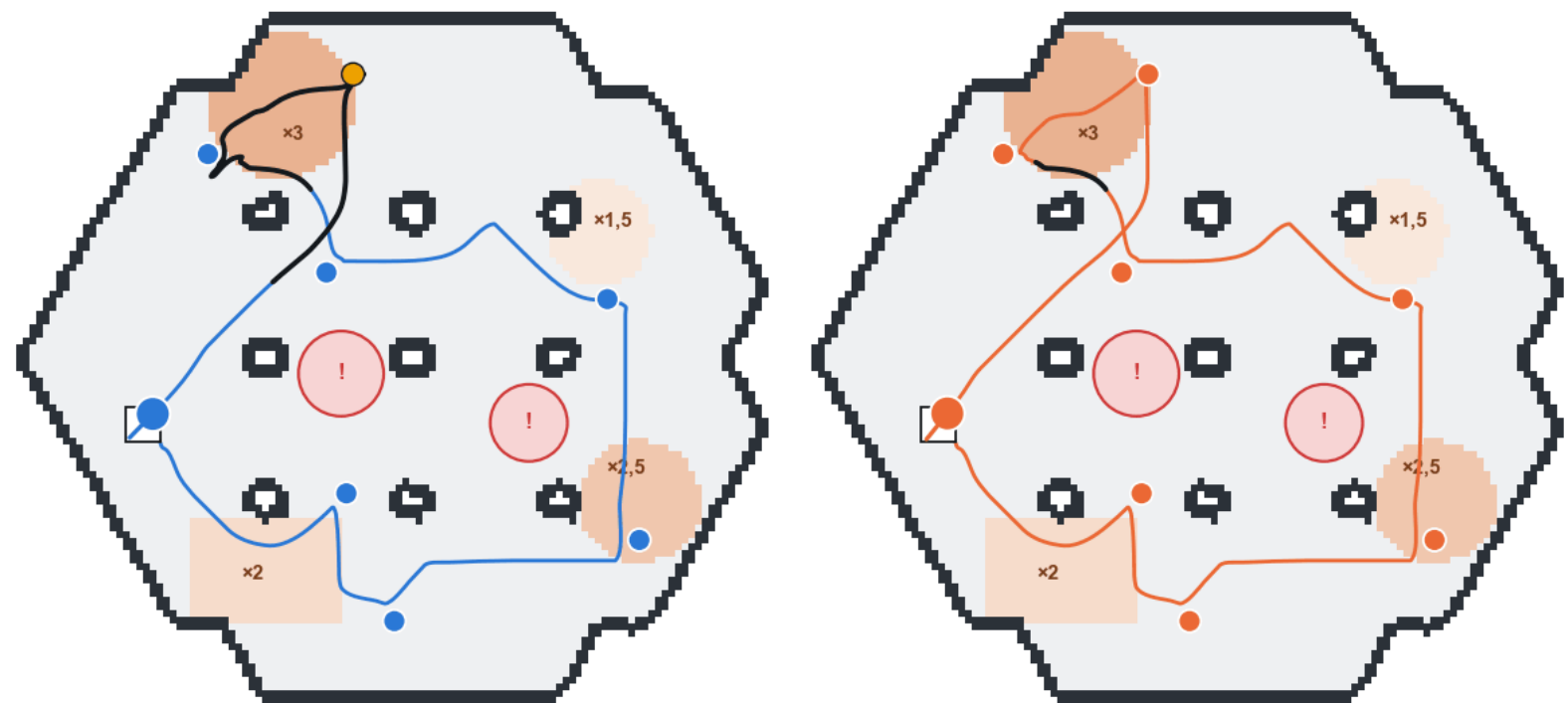
Опыт 3. Сбой датчика: ехать или ждать

Датчик образцов выходит из строя на полминуты: прежний агент едет дальше, новый стоит и ждёт

Трудный уровень, сценарий 8024: датчик образцов ломается на 37 секунд

● образец ● собран ■ дорогой грунт ○ опасная зона

● **Прежний агент** ●●●●●●○ 6/7 ● **Новый агент** ●●●●●●● 7/7



Итог: 80,4 очка · 6 из 7 · на базе заряд ■ 4 Итог: 90,6 очка · 7 из 7 · на базе заряд ■ 6



+6,4 очка

[2,9; 9,8] · 80 прогонов, трудный уровень

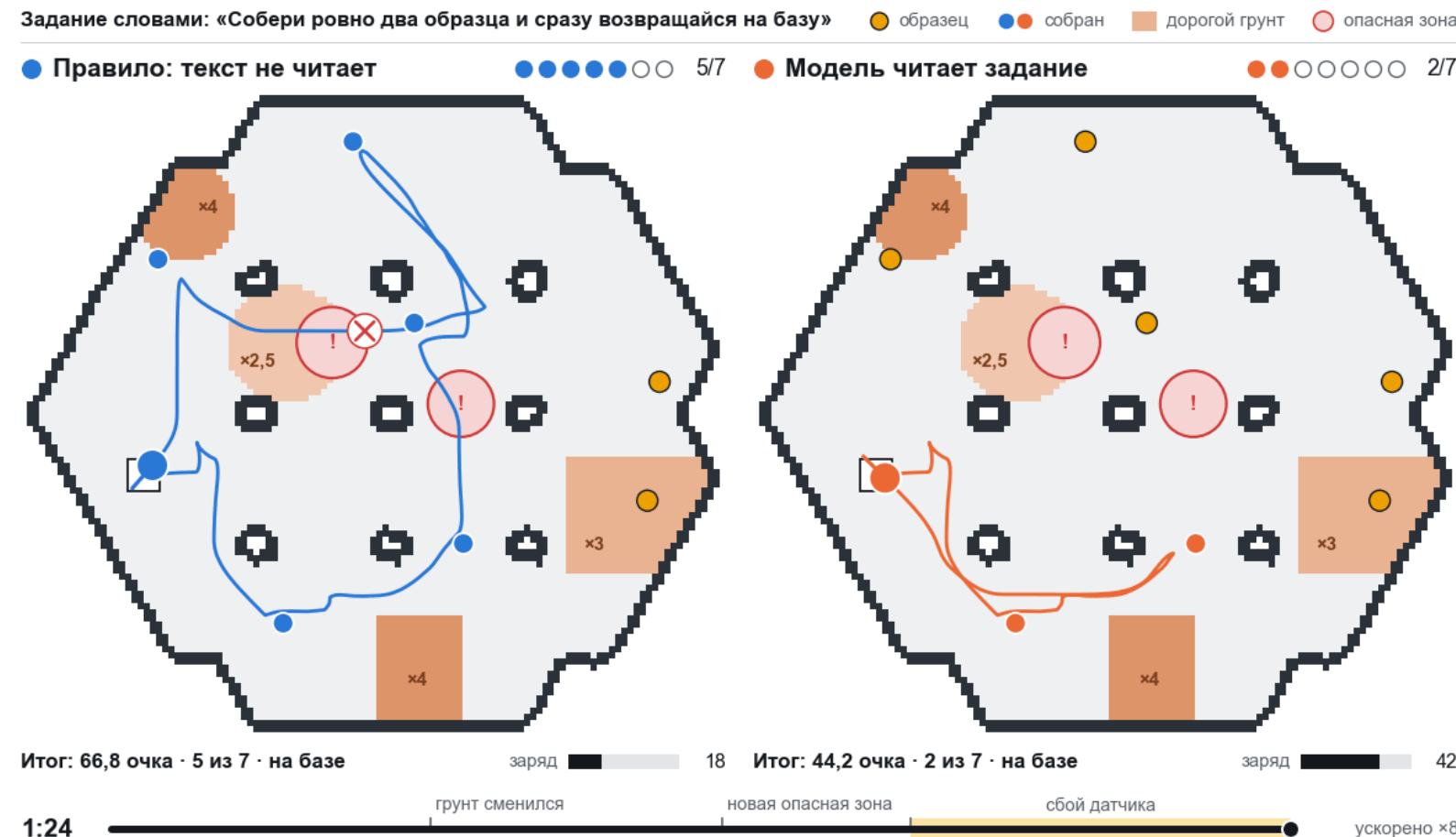
Заметить сбой и постоять выгоднее, чем ехать по ложным показаниям.

В ролике

Чёрным — путь за время сбоя, жёлтое кольцо — робот ждёт. В этом прогоне: 80,4 очка против 90,6.

Опыт 4. Миссия, заданная словами

Задание: «Собери ровно два образца и сразу возвращайся на базу»



6 из 6

прогонов с моделью выполнили задание;
правило — 0 из 6

Меняем текст задания —
меняется поведение. На обычной
миссии модель счёт не повышает.

В ролике

Правило текста не читает и собирает
дальше: 5 образцов. Модель после
второго поворачивает на базу.

Опыт 4. Миссия словами: запретная половина

Задание: «Не заезжай в правую половину арены (х больше 0,5 м)»

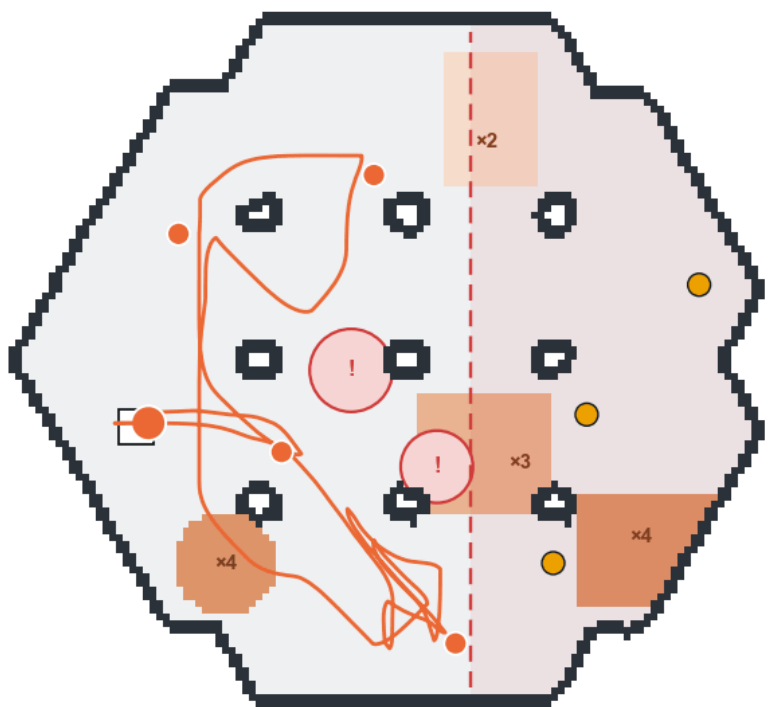
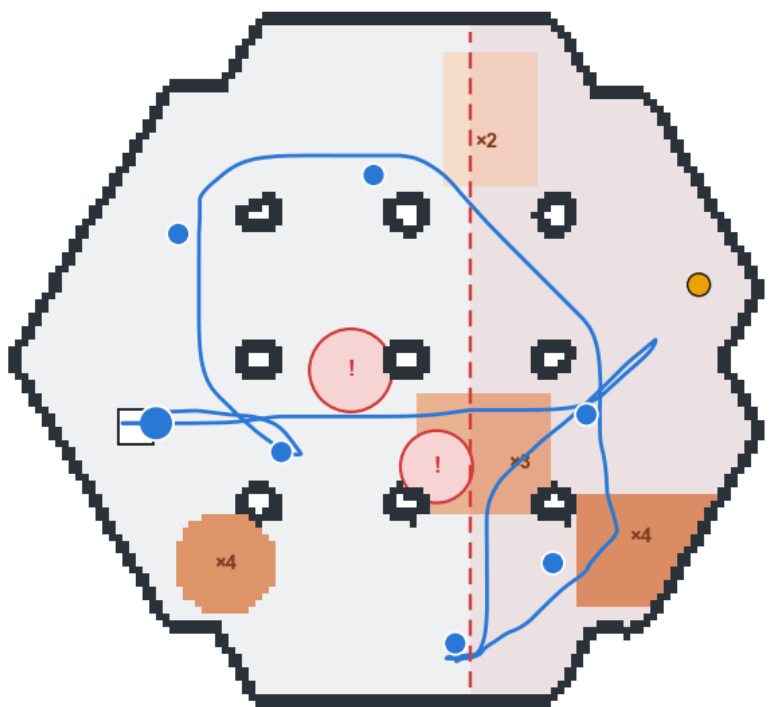
Задание словами: «Не заезжай в правую половину арены (х больше 0,5 м)»

Правило: текст не читает

6/7

Модель читает задание

4/7

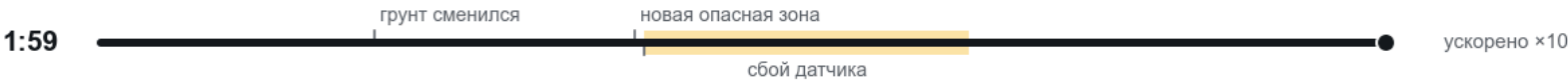


Итог: 60,0 очка · 6 из 7 · разрядился у базы заряд

0

Итог: 60,6 очка · 4 из 7 · на базе заряд

6



5 из 6

прогонов без заезда за черту; правило — 0 из 6

Запрет есть только в тексте задания. Здесь модель отвечает на каждое решение; если часть решений оставить правилу — 1 из 6.

В ролике

Красная черта — граница из задания. Робот на правиле её пересекает, робот с моделью — нет.

Опыт 5. Журнал гипотез и скрытая правда

Справа — журнал робота; после финиша его выводы сверяются со скрытой правдой среды



98%

гипотез о грунте верны; у адаптивного агента — 61%

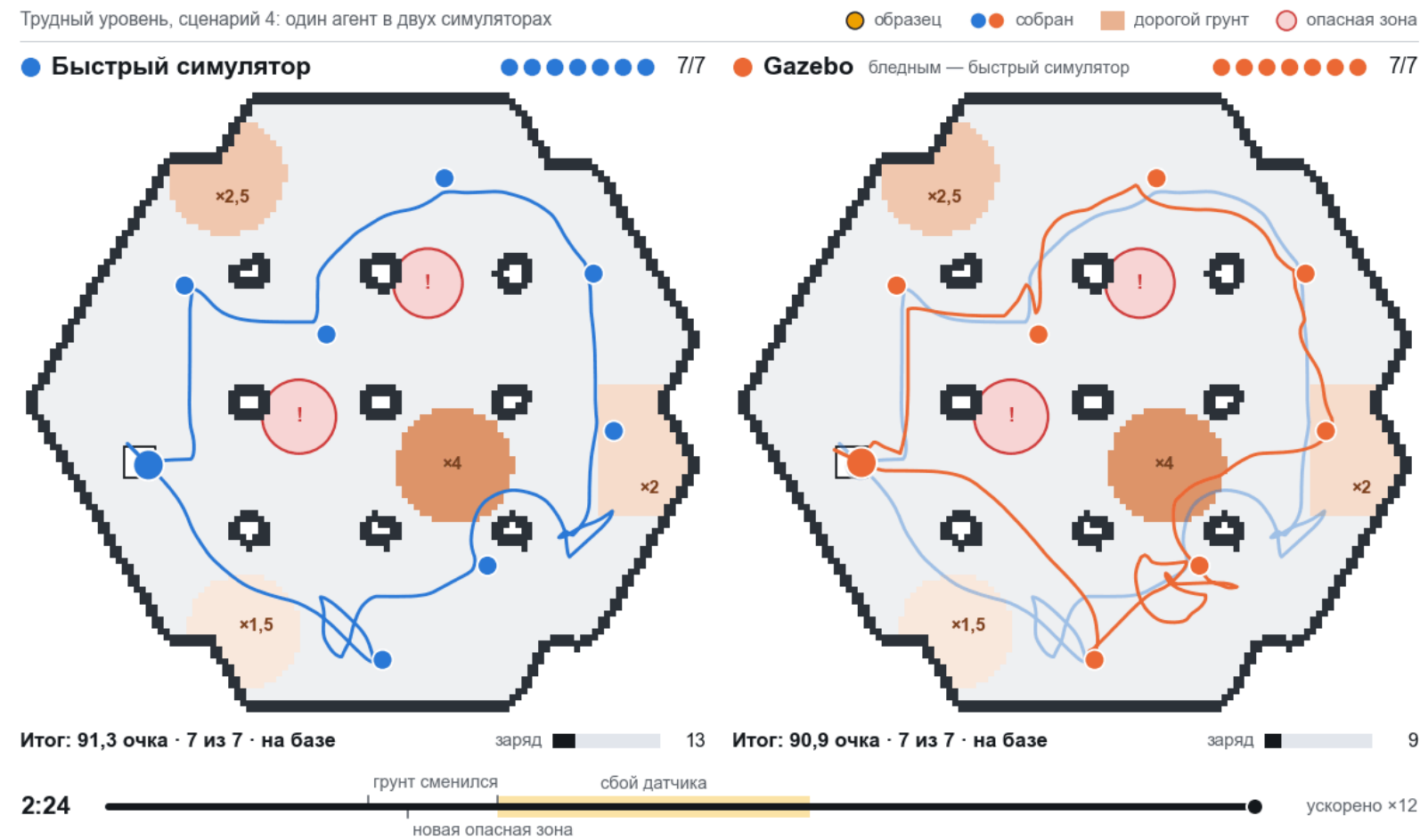
Исследователь проверяет другие объяснения и ошибается реже. Счёт почти тот же: 68,4 и 67,5.

В ролике

Строка появляется, когда робот выдвигает гипотезу. Ошибка в строке H6: грунт сменился как раз во время измерения.

Опыт 6. Перенос в Gazebo

Один сценарий трудного уровня, один агент, два симулятора



+0,2 очка

средняя разность счёта · 11 сценариев

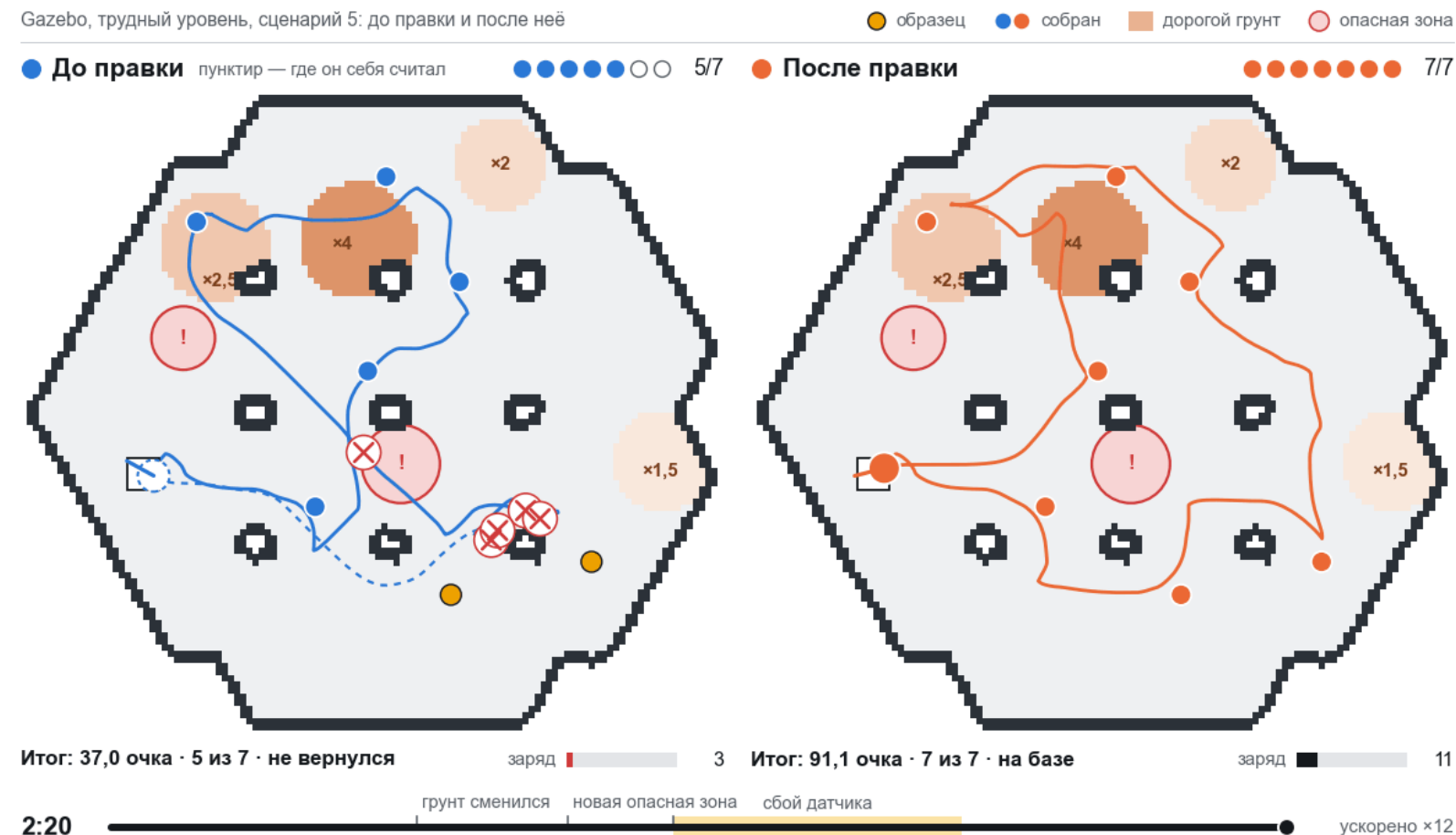
В 7 сценариях из 11 счёт сходится до 6 очков. Систематического сдвига нет.

В ролике

В этом сценарии: 91,3 очка в быстром симуляторе и 90,9 в Gazebo. Бледная линия справа — путь из быстрого симулятора.

Опыт 6. Сбой, который нашёл Gazebo

Трудный сценарий 5 в Gazebo: до правки агента и после неё



5 из 5

возвратов на базу после правки, без столкновений

Робот задел столб, отъехал назад вслепую и потерял положение. В быстром симуляторе этого не было видно.

В ролике

До правки: 4 столкновения, 37,0 очка; пунктир — где робот себя считал. После: 91,1 очка.